

❖ පරිගණකය යනු..



දත්ත හැප්පදෙස් ඇතුලු කල හකි වූ ද තන්පත් කල හකි වූ ද කලින් තන්පත් කර තිබූ දත්ත නවත හඬිනයට ගත හකි වූද සකස් කල හකි වූ ද සකස් කරන ලද දත්ත හෝතෙත්තුරු තිර මත පතිත කල හකි හෝමුදුණය කල හකි වූ ද විද්‍යුත් උපකරණයක් ලෙස පරිගණකය හදුන්වැදිය හකිය.

එමෙන්ම පරිගණකයක් යනු දත්ත තෙත්තුරු බවට පත් කරන විද්‍යුත් උපකරණයක් ලෙසත් හදුන්වැදිය හකි වේ. දත්ත තෙත්තුරු බවට පරිවර්ථනය කිරීම සදහාමිනිසාවිසින් විවිධකරයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිර්මණය කරන ලදී. ඒ අතුරින් පරිගණකයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂිත නනකි. එම සුවිශේෂිත්වය හිමි වීමසට බලපැ හේතු රණියකි. ඉන් ප්‍රධන හේතු කිහිපයක් පහතින් දක්වැන.

- වේගය
- නිර්වද්‍යතාවය
- කණියක්ෂමතාවය
- බහුග්‍රහහාවය
- මතක තබාගනීමේ හකියාව
- බුද්ධිමත් තෙතීම
- හඬිමි දතීමි තෙතනි බව

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට මෙය ඉතමත් අත්‍යවශ්‍ය උපකරණයකි. මූල්‍ය , සෙණය , අධ්‍යයන , ප්‍රවහන , ඉදිකිරීම් , සන්නිවේදන හාකීඩාකටයුතු ඉන් සමහරක් ලෙස ගත හකිය. මෙම ක්ෂේත්‍ර වලට අමතරව මෙය ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයටද බෙහෙවැත්‍යවශ්‍ය උපකරණයකි. පරිගණකයෙන් අපට කර ගත හකි සේවා රණියක් තිබේ.නමුදු මෙය නිර්මණය වීමට බලපැහේතු හාමේහි ඉතිහාසය පිළිබද දත්තාපිරිස ස්වල්පයකි.

පරිගණක ඉතිහාසය

පරිගණකය නූතන මිනිසාගේ ජීවිතයේ සම පවතින සදහාම අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් වී හමණය.අද පරිගණකය එතරම්ම මිනිසා සමීප වී ඇත.මේ වන විට පරිගණකය ඉතාකුඩාහුරැබුහුටි සගයෙකු වුවත්,එය ඒ දක්වා ආ ගමන පිටුපස ඉතා විශ්‍රා විද්යාඥයින් පිරිසක්, පරිගණකය ඒ තත්වයට පත් කිරීම සදහාදිගු කලයක් තම ජීවිත කපා කර ඇත.

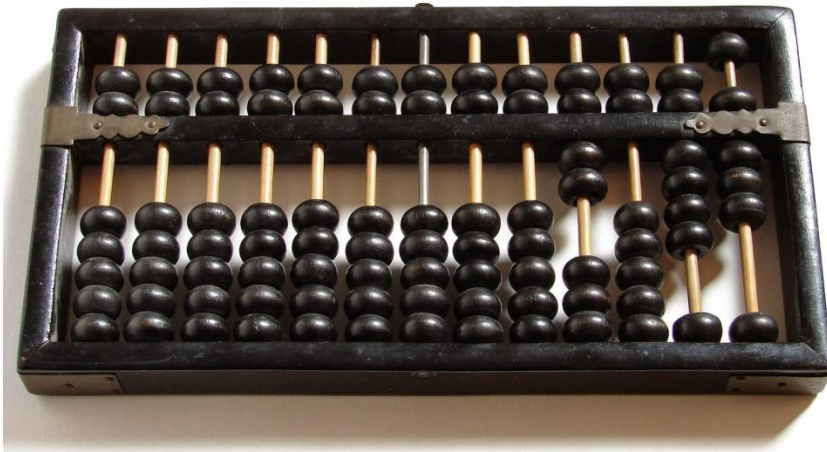
ආදිතම මිනිසාදඩයම් යුගයේ සිට එඩ්වර් යුගයට පියමන් කරන විට තෙතයක් ආකරයේ ගණිත කර්ම සිදු කරන්නට යෙමු විය.මුලින්ම ඒ සදහාදතේ සහ පදයේ ඇගිලි බඩිත කලද,එහිදී යම් සීමාවක් පවතුනි.මේ නිසාවෙන් විවිධ උපකරන නිපදව ර් තුලින් තම ගණිත කඩයන් කරගනිමට පෙළඹිණි.

➤ එහි විකණය කලපරිච්ඡේදය හතරක් යටතේ පහත අයුරින් වර්ගීකරණය කල හක.

- 1) පූර්ව යන්ත්‍රික යුගය.(1450 ට පෙර.)
- 2) යන්ත්‍රික යුගය(1450-1840)
- 3) විද්‍යුත් යන්ත්‍රික යුගය.(1840-1940)
- 4) විද්‍යුත් යුගය.(1940 සිට අද දක්වා)

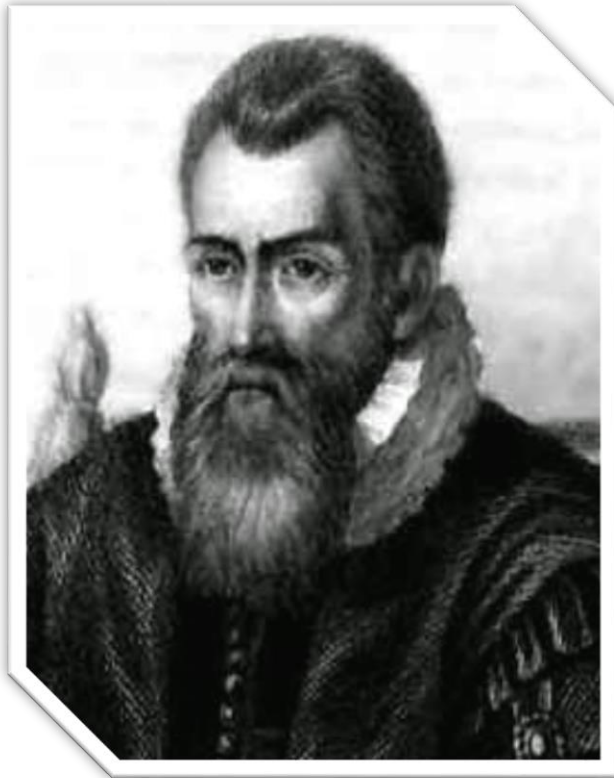
පූර්ව යන්ත්‍රික යුගය

ඇබකසය

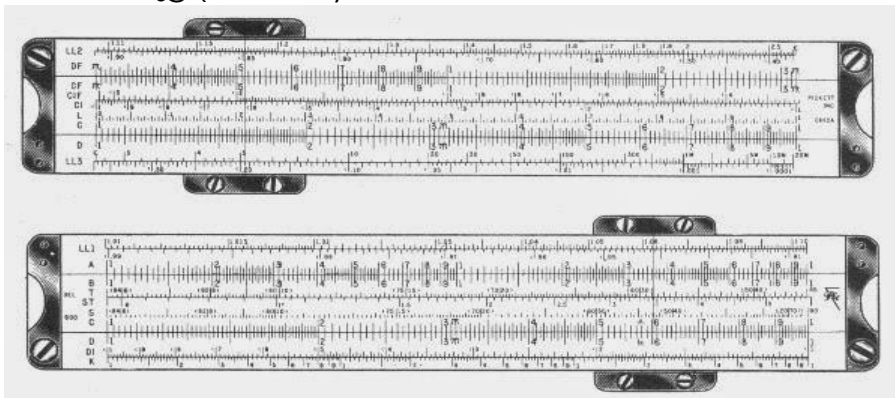


ඇබකසය (Abacus) මිනිසාගේ ගණිත කටයුතු පහසු කර ගනීම සඳහා භාවිතයට ගත් සරල ආකාරයේ උපකරණයකි. බෙහෙවින්ම පිළිගනීම් වන්නේ ඇබකසය අද අප භාවිතා කරන පරිගණකයේ අඩිතාලම වූ බවයි. මිනිසා ගණිත කර්ම සඳහාමුලින්ම භාවිතා කරනු ලබූ උපකරණය ලෙස සලකන ඇබකසය වසර දහස් ගණනක සිට ලෝකයේ විවිධ ජාතීන් ගණිත කර්ම පහසු කර ගනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. එසේම චීනය , ජපානය , වනි ආසියාතික රටවල මෙන්ම උතුරු ඇමරිකාව ද ගණිත කර්ම සඳහා ඇබකසය භාවිතා කරනු දක්නට ලැබේ. මිනිසා ඇබකසය වනි උපකරණ සෙසා ගනීමට මූලිකම හේතුව වූයේ නම් කටයුතු කාර්යමත්ව භාවිතවදිව කර ගනීම සඳහා පෙළඹවීමයි. අද භාවිතා කරනු ලබන ඇබකසයක රූප සටහනක් ඉහතින් දක්වා ඇත.

Napier's Bones



1617 දී ස්කොට්ලන්ත ජාතික ජේන් නේපියර් (John Napier) විසින් ලඝු ගණක සිද්ධාන්ත ලෙඩට හෙලි කරන ලදී. සංඛ්‍යාගුණ කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ලඝු ගණක භාවිත කරමින් පහසු එකතු කිරීමකට පරිවර්ථනය කළ හැකිය. ලඝු ගණක ආශ්‍රිතයෙන් ගවච විසදීමේදී ලඝු ගණක වගු භාවිත කළ යුතුය. ජේන් නේපියර් විසින් අවශ්‍ය කරන අගයන් ඇත් දළ තීරු වල සටහන් කරමින් මේ සදහාදනර්ෂ වූ විකල්ප ක්‍රමයක් භාවිතාකරන ලදී. මෙලෙස භාවිතාකරන ලද ලඝු ගණක අගයන් සටහන් වූ ඇත් දළ තීරු ' Napier's Bones ' ලෙසින් හදුන්වනු ලබයි. ජේන් නේපියර්ගේ ලඝු ගණක සංකල්ප භාවිතාකරමින් 1632 දී පමණ එංගලන්තයේ දී සර්පණ රූල (Slide Rule) නිර්මාණය විය



✚ ආකලන යන්ත්‍රය



බ්ලේස් පස්කල්



ආකලන යන්ත්‍රය

වර්ෂ 1642 දී පමණ ප්‍රංශ ජාතික ගණිතඥයකු වූ බ්ලේස් පස්කල් (Blaise Pascal) විසින් ගණිත කටයුතු තව දුරටත් පහසුවෙන් කර ගනීමට හැකි වූ ආකලන යන්ත්‍රයක් (Adding Machine) නිර්මාණය කරන ලදී. මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් පහසුවෙන් එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම සිදු කරගත හැකි විය. මෙම උපකරණය පස්කලයින් (Pascaline) ලෙසින්ද හදුන්වනු ලබයි



යන්ත්‍රික යුගය

+ Step Reckoner

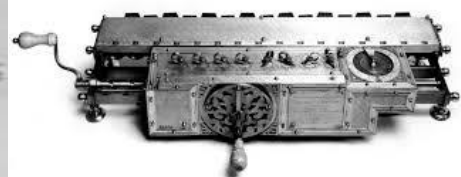
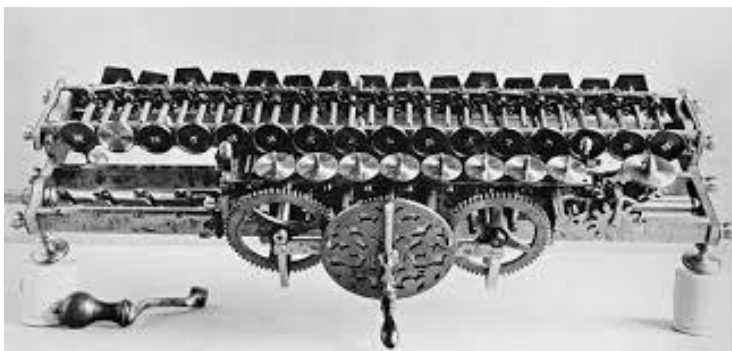


Godfried Wilhelm

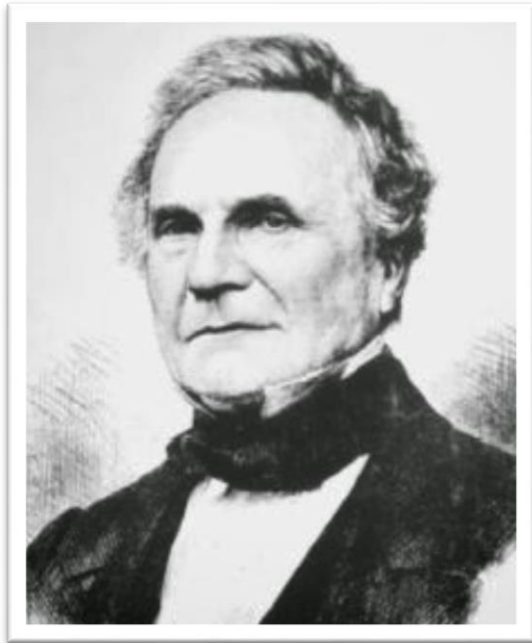


Step Reckoner

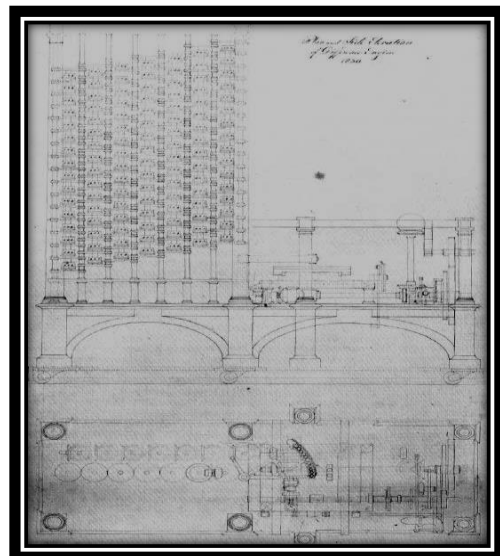
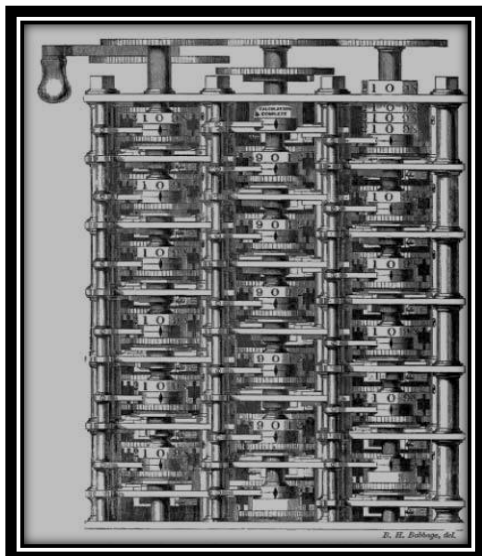
වර්ෂ 1674 දී ජර්මනු ජාතික ගණිතඥයකු වූ ග්‍රෙඩ්‍රිෆ් විල්හෙල්ම් (Godfried Wilhelm) විසින් බිලේස් පස්කල්ගේ යන්ත්‍රය නවදුරටත් වඩා දියුණු කරන ලදී. මෙම වඩා දියුණු කිරීම හේතුවෙන් එකතු කිරීම අඩු කිරීම ද ඊට සමනල බෙදීම ගුණ කිරීම සදහාද අවස්ථාව උදාවුණි. ග්‍රෙඩ්‍රිෆ් විසින් වඩා දියුණු කරන ලද යන්ත්‍රය ස්ටෙප් රෙකෝනර් (Step Reckoner) ලෙසින් හදුන්වනු ලබයි.



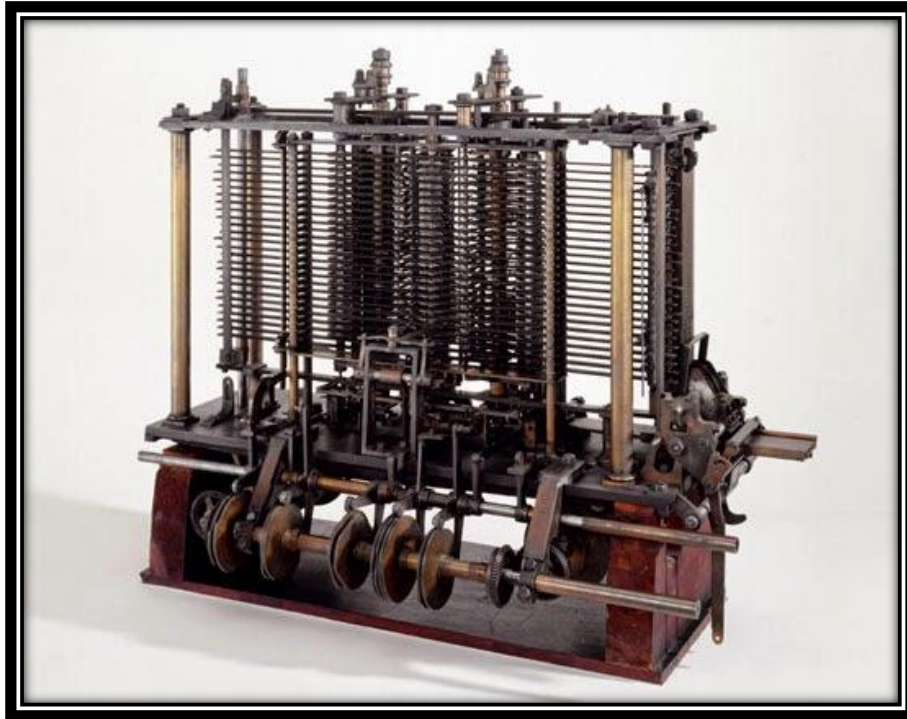
+ Difference Engine



වර්ෂ 1822 දී ඉංග්‍රීසි ජාතිකයකු වූ චල්ස් බබේජ් (Charles Babbage)විසින් පළමු යන්ත්‍රික පරිගණකය සදහා ආකෘතියක් නිර්මාණය කළේය. එය ඩිෆරන්ස් එන්ජින් (Difference Engine) ලෙසින් නම් කරන ලදී.



ඇනලටිකල් එන්ජිම.

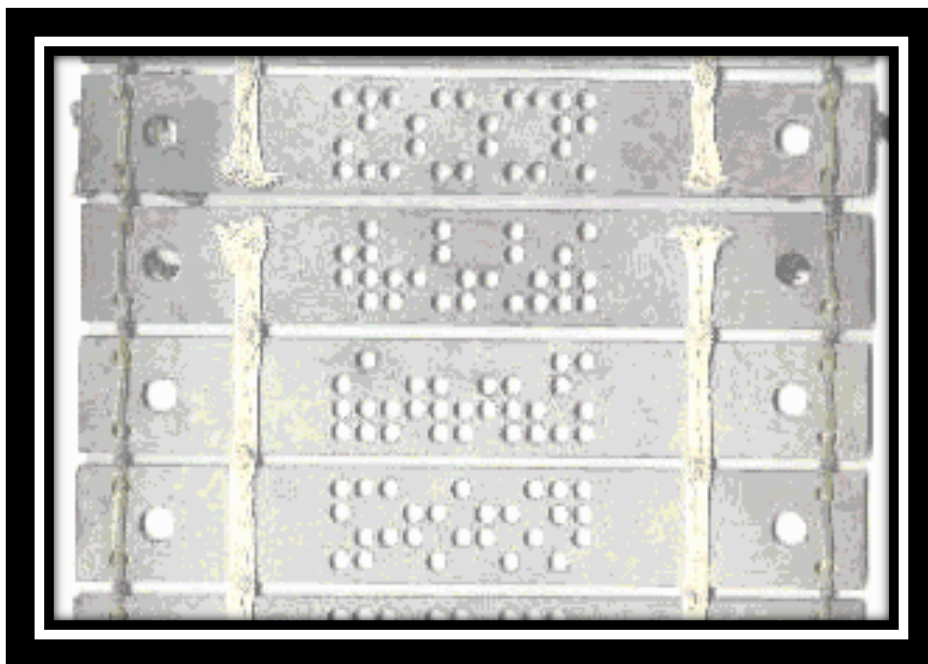


ඇනලටිකල් එන්ජිම

යුරෙස්යේ සිදු වූ කණ්මික විප්ලවයත් සමග විවිද යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිර්මාණය විය. රෙදි විවීමේ කණිය පහසු කර ගනීම සදහා ජෙක්ස් ජකුවඩ් (joseph jacquard) විසින් යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරන ලදී. මෙහි සිදුරු කරන ලද කඩ පත් භාවිතයෙන් රෙදිවල විවිදකර රටා නිර්මාණයට ඔහු සමත් විය.

චර්ල්ස් බඞ්බර්ජ් විසින් 1833 දී පමණ නිර්මාණය කරන ලද ඇනලටිකලන් එන්ජින් නම් යන්ත්‍රය සදහා මූලික අඩිතාලම වුවත් මෙම සිදුරු පත් සංකල්පයෙනි. කෙසේ වුවත් එකල නිවු තක්ෂණික දැනුමෙන් චර්ල්ස් බඞ්බර්ජ්ට ඔහු සිතූ අයුරින් ඇනලටිකල් යන්ත්‍රය නිර්මාණයට මග පෑදා ගත නොහැකි විය. මෙම යන්ත්‍රයේ සලසුම්

ක්‍රියාකාරීත්වය සලකා බලීමේදී දක්නට ලබන විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි දත්ත ආදායක ,තනුපත් කිරීම සකස් කිරීම සහ ප්‍රතිදායක යන කාර්යයන් සිදු කිරීම සදහා අවශ්‍ය කරන උපාංගයන් අන්තර්ගතව පවතීමයි. පසු කලීනව නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක තුල මෙම අංග සියල්ල අඩංගු විය.අද අප භාවිතා කරන පරිගණක වල මෙම අංග එසේම අඩංගුව ඇති අතර ,තක්ෂණික හකියාවන් දියුණු කර ඇත.ඒ අනුව පරිගණකයේ පියා ලෙස වර්ල්ස් බ්‍රේබ්ස් නම් කරන ලදී.



සිදුරු පන්.

❖ පරිගණක වඩසටහන් නිර්මාණය.

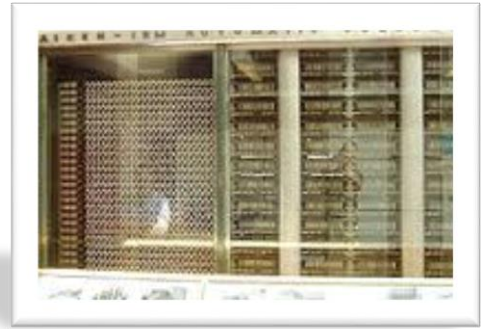


පරිගණක තුළ යම් කාර්යයක් සිදු කරගනීම සඳහා වඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක විය යුතු වේ. මෙහිදී ප්‍රථම පරිගණකය වූ ඇනලටිකල් එන්ජිම සඳහා අවශ්‍ය වඩසටහන් නිර්මාණය චර්ල්ස් බඞ්බේජ් ගේ මිතුරියක් වූ ඇඩා ඕගස්ට විසින් උත්සහ දරීමක් සිදු විය. මෙය පරිගණක ක්‍රමලේඛන සකසීම සඳහාදරන ලද ප්‍රථම උත්සහය ලෙස දකිය හැක. එබැවින් ඇඩා ඕගස්ටා ලව්ලෙස් ලෙඩ් ප්‍රථම පරිගණක වඩසටහන් ක්‍රම ලේඛිකා ලෙස හදුන්වනු ලබයි.

පසු කලීනව හමුදාකටයුතු සඳහාහඬින කළ පරිගණක භෂ්ඨ ඇඩා(ada) ලෙස ඇයට ගෞරව කිරීමක් වශයෙන් අයගේ නමින් නම් කරන ලදී.

විද්‍යුත් යන්ත්‍රික යුගය

MARK 1

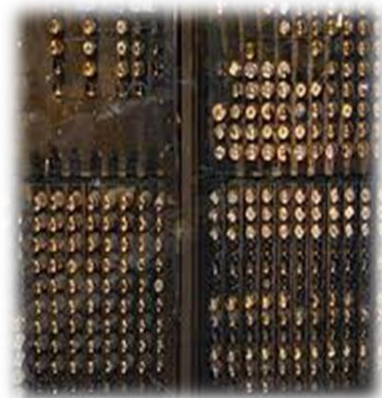
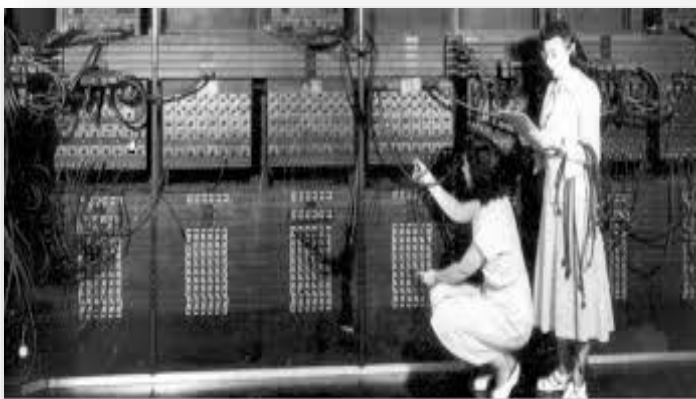


චර්ල්ස් බඞ්බර්ජ් විසින් හඳුන්වාදෙනු ලබූ සංකල්පය වඩි දියුණු කිරීමට දරු උත්සහයක් වශයෙන් 1937 දී හර්වෙඩ් විශ්ව විද්දේයලයේ හෙබඩ් එකන් සහ IBM සමඟමේ සේවය කළ ඔහුගේ මිතුරන්ට ස්වයන් කරන අනුක්රමිය පලන ගණක යන්ත්‍රය නම් වූ උපකරණය නිර්මණය කිරීමට හකිවිය. මෙය පසුව mark 1 ලෙසින් නම් කෙරිණි.



ENIAC

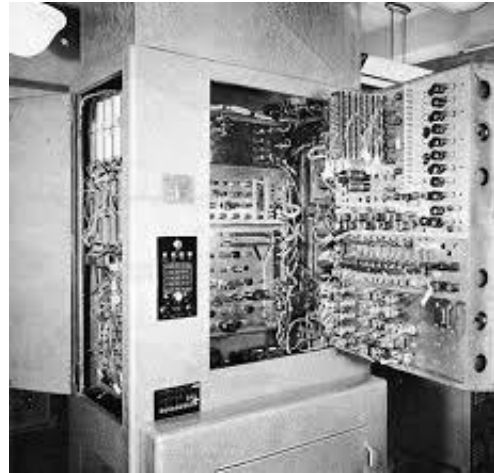
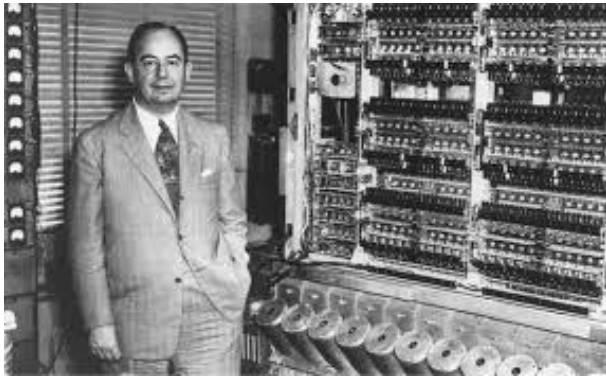
(ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය.)



1946 පෙනිසිල්වේනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු අංශය වූ මුර් පසලේදී ලෙඩ් ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාත පරිගණකය නිර්මාණය කරන ලදී. ඒ සදහා ජන් ජරෙස්පර් එකර්ට්(j.presper Eckert) සහ ජෙනන් විලියම් සහ මුවලි විද්‍යඥයින් සම්බන්ධ වූ අතර එම පරිගණකය ENIAC හදුන්වනු ලැබුණි. 1906 ලී ද ෆෙරස්ට් විසින් සෙසහනු ලබු රිල්තක නල (vacum tube) යෙදුනගන මෙම පරිගණකය නිපදවන ලද අතර ඒ සදහා රික්තක නල 18000 පමණ යෙදුනන්නා ලදී. මෙම පරිගණකය තත්පරයක් තුලදී ගණන කඩ්ම 5000ක් පමණ ඉටු කර දීමේ හැකියාවක් සහිත විය. නමුත් ප්‍රමාණයෙන් ඉතාම විශාල වීම මෙහි දක්නට ලැබුණු ප්‍රධානතම දුර්වලතාවයි.

එමෙන්ම අධික උෂ්ණත්වය නිසා නිතර දවී යන රික්තක නල මඟු කිරීමට සිදු විය. විදුලි බලයද අධික ලෙස අවශ්‍ය විය.

Edwa



ප්‍රථම ගබඩාකල ක්‍රමලේකන යෙදුමින් පරිගණකය .1949 නිපද වූ මෙම යන්ත්‍රය ගබඩාකල ක්‍රම ලේඛන යෙදුමින් මුල්ම අංකිත පරිගණකය ලෙස සලකේ.edwac පරිගණකය නිපදවීමට දශක වූ ජෙක් ජරෙස්පර් සහ ජෙක් විලියම් විද්ද්‍යඥයින් විසින්ම මෙම පරිගණකය නිපද වීමට සම්බන්ද විය.

UNIVAC 1



1950 රෙමින්ග්ටන් රැන්ඩ් ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබූ UNIVAC තත්පරයක කලයක් තුළදී ගණනය කිරීම් 10000ක් පමණ කිරීමේ හකියාව තිබුණි . ලොව ප්‍රථම ව්‍යාප්තිය පරිගණකය මෙය විය .

IBM 704



1957 වසරේදී ibm ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද IBM 704 පරිගණකයට තත්පරයක් තුළදී ගණනය කිරීම් 100000 ක් පමණ ඉටු කර දීමේ හකියාව තිබුණි.

පරිගණක නිර්මාණයේදී ඒ සදහා යෙදුනත් තක්ෂණය ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී.මෙහිදී පරිගණක නිර්මාණය සදහා යෙදුනත් තක්ෂණයට අනුව ඒවාපරම්පරාවලයෙන් බෙදාදක්විය හැක.



පරිගණක පරම්පරාඅනුව වර්ගීකරණය.

පරිගණක නිර්මාණය කිරීමට යෙදුනත්න ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික තක්ෂණය අනුව පරිගණක පරම්පරා 5ක් යටතේ වර්ග කරනු ලබයි.

- 1) පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක .
- 2) දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක .
- 3) තුන්වෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක.
- 4) හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක.
- 5) පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක.

➤ පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක. (1951-1958)



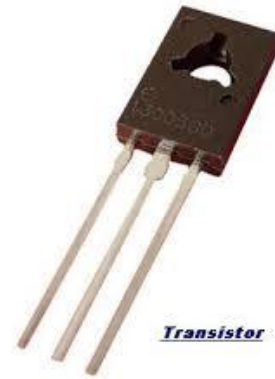
රික්තක නල බහිතාකර නිර්මාණය කල ලද පරිගණක මෙම පරම්පරාවට අයත් වේ.

රික්තකනලයක් යනු මුල්ම කලයේ තක්ෂනික උපකරණ නිපද වීමට යෙදුණත් ලද විද්‍යුත් උපකරණයකි රික්තක නලයක් ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල විය .මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක වල නිවු ගති ලක්ෂණ පහත ආකාර වේ.

- ප්‍රමාණන්මකව ඉතා විශාල වීම.
- එහාමෙහාගෙනයමට නොහැකි වීම.
- අදික ලෙස රත් වීම.
- වඩි විදුලියක් වය වීම.
- විශ්වසනීයත්වය අඩු වීම.
- වඩි පිරිවැයක් දරීමට සිදු වීම.

මෙම පරම්පරාවට අයත් පරිගණක ලෙස ENIVAC ,EDVAC, EDSAC , UNIVAC ,IBM701,IBM650 හදුනාගත හැක.

➤ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1959-1963)



ට්‍රාන්සිස්ටරය ලෙඩට හදුන්ව දීමත් සමග රික්තක නල යෙදූ එතෙක් නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතයෙන් නිර්මාණය කිරීමට යෙදුම් විය .

මෙහිදී රික්තක නල වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර් කුඩා වූ අතර භාවිතයේදී වඩා විදුලියක්ද වය නෙවිනි. මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක පරිගණක සමග සංසන්දනය කිරීමේදී පහත ගති ලක්ෂණ හදුනාගත හැකිය.

- පළමු පරම්පරාවට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා විය.
- පළමු පරම්පරාවට වඩා වේගය වීම අඩු වීම සහ වය වන විදුලි ප්‍රමාණය අඩු වීම.
- පළමු පරම්පරාවට වඩා පිරිවැය අඩු වීම.

මෙම පරම්පරාවට අයත් පරිගණක ලෙස IBM-1620, IBM-7094, CDC-1604, CDC-3600, UNIVAC-1108 දැක්විය හැක.

➤ තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක

(1959-1963)



අනුකලිත පරිපත නිර්මාණය කිරීමත් සමග ට්‍රාන්සිස්ටර් වෙනුවට අනුකලිත පරිපත භාවිතයෙන් පරිගණක නිර්මාණයට යෙදුම් විය. TRANSISTER, RESISTOR, CAPACITORS අඩංගු පරිපථයක් සහිතව අනුකලිත පරිපත නිර්මාණය කරගන්නා ලදී. ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට වඩා කඩියක්ෂම මෙන්ම ප්‍රමාණයෙන් තව දුරටත් කුඩා විය, එමෙන්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට වඩා අඩු විදුලියක් මේවට වය වන අතර කඩියක්ෂම තව වඩා විය.

එමෙන්ම මුල්ම වතාවට යතුරු පුවරුවක් සහ මෙතිටරයක් යෙදුණු දත්ත අතුරුත් කිරීමට හැකියාව මෙම පරම්පරාවේ හදුන්වන දත්ත පරිගණක වලින් හැකියාව ලැබුණි.

- විශ්වසනීයත්වයෙන් යුක්තව කිසියම් කඩියක් සිදු කර ගනීමට හැකි වීම.
- ප්‍රමාණයෙන් කුඩාවීම.
- අඩු විදුලියක් වය වීම.
- වේගවත් වීම.
- එහෙත්මහාගෙන ය හැකි වීම.
- උසස් පරිගණක භාණ්ඩක් භාවිතයට හැකියාව ලැබීම.

මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක කීපයක් ලෙස IBM-370/168, TDC-316, TOP-11, CDC-6600 හඳුනාගත හැක.

➤ හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1979 සිට)



මුල්ම කලාපයේ හඳුනාගන්නා ලද සමෛකික/අනුකලිත (ic)අඩු ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමණයක් ඇතුළත් වූ අතර ඒවගේ තක්සනය ssi (Small scale integration)ලෙසින් හදුන්වන ලදී. මෙම පරිපත තව දුරටත් දියුණු කරමින් එක පරි පථයක් තුල වඩි අනුකලිත පරිපථ ප්‍රමණයක් ඇතුළත් කරමින් ඊලඟ පරම්පරාවල සමෛකික අනුකලිත පරිපත නිර්මාණය කරන අතර පිලිවෙලින් MSI(Medium scale integration) ,LSI(large scale integration),VLSI (vary large scale integration),ULSI (ultra large scale integration) යනුවෙන් හදුන්වනු ලබයි.එමෙන්ම කඩ්‍යන් කිහිපයක් එකවර සිදු කිරීමේ හැකියාව ලබන අයුරින් මෙම නුකලිත පරිපත වලින් සමන්විත විපයක් නිපද වූ අතර ඒය මයික්‍රෝප්‍රොසසරයක් නමින් හඳින්විනි. මයික්‍රෝප්‍රොසසරය යෙදුනනිමින් නිපද වූ පරිගණක හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙසින් හඳින් වේ.

මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස IBM PC,APPLE II ආදිය හදුනාගත හක.

➤ පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක



සිතීමේ හැකියාව ඇති කෘතීම බුද්ධිය බවින්සෙන් නිර්මිත පරිගණක මේ වර්ගයට අයත් වේ.මෙම වර්ගයේ පරිගණක නිෂ්පාදනය පිලිබදව තවමත් පර්යේක්ෂණ මට්ටමේ පවතී.

➤ පරිගණක පරම්පරා අතර වෙනස්කම් සපයදීම.

පරම්පරාව	භෞතික නිකේතනය	පිරිවැසියා	විශාලත්වය
පළමු පරම්පරාව	රික්තක නල	ඉතා ඉහළය.	ඉතා විශාලය.
දෙවන පරම්පරාව	චුන්සිස්ටරය	ඉහළය	පළමු පරම්පරාව හා සසඳීමේදී කුඩය.
තෙවන පරම්පරාව	අනුකලිත පරිපථය	අඩුය	දෙවන පරම්පරාව හා සසඳීමේදී කුඩය.
හතරවන පරම්පරාව	මයික්‍රෝ ප්‍රොසසරය	අඩුය	කුඩය